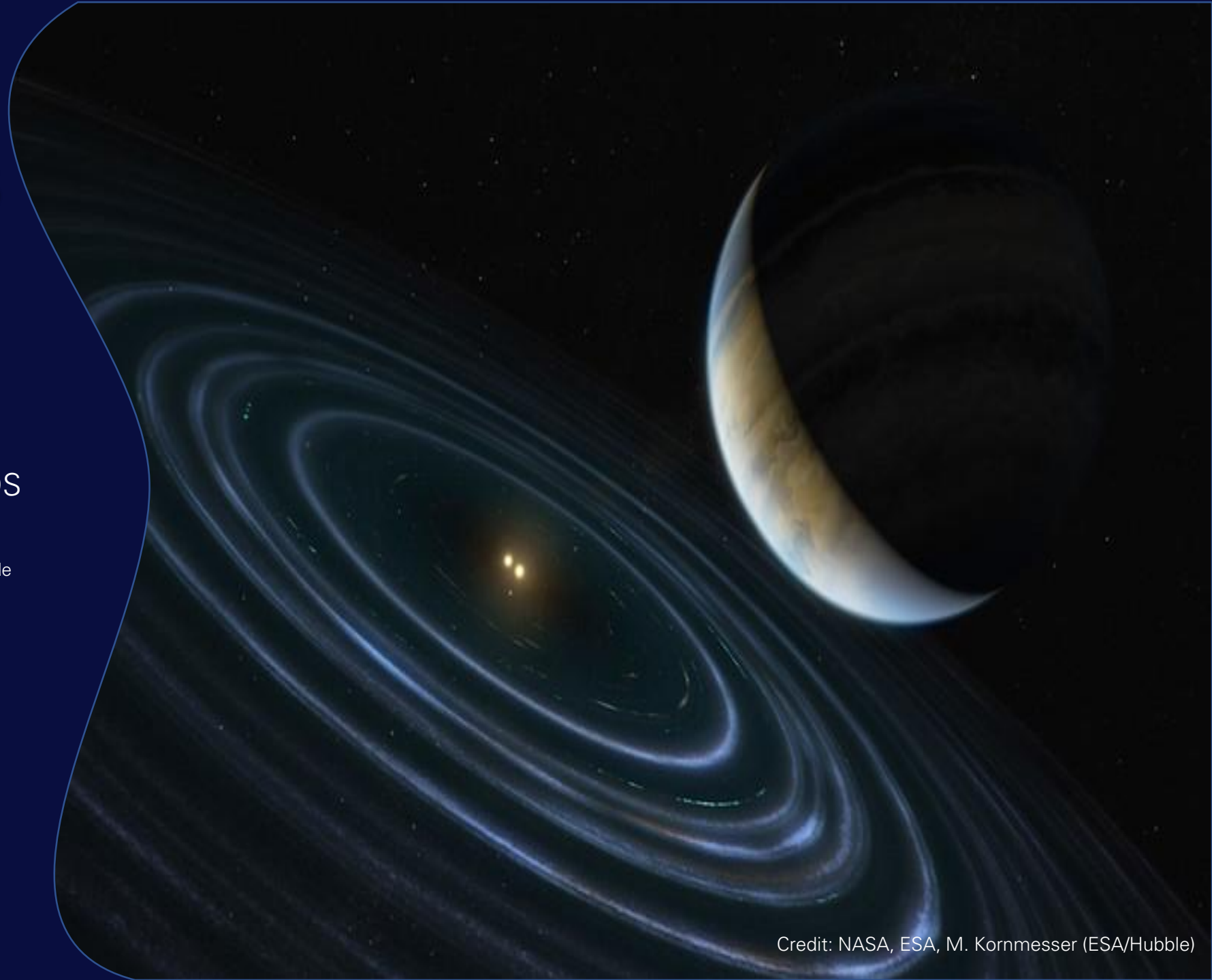
NASA Exoplanets Analytics

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

Exploración de data set "*NASA Exoplanets Systems*" obtenido de *Kaggle*.

Python | Pandas | Plotly | Análisis estadístico

Por: Lilian Martínez



Credit: NASA, ESA, M. Kornmesser (ESA/Hubble)

Objetivo

Analizar patrones físicos y orbitales de exoplanetas y construir un modelo capaz de predecir su temperatura de equilibrio.

Pregunta central
¿Qué patrones explican la temperatura de equilibrio y la diversidad física observada en los exoplanetas?

Panorama de la investigación

- Periodo de descubrimiento de los datos 1989 – 2022.
- **Filtrado y estructura**. *df_exoplanets* contiene aproximadamente 5,044 registros y 19 variables relevantes.
- **Unidad de análisis**. Cada fila representa un planeta junto con los atributos de su estrella anfitriona.
- **Calidad y faltantes**. No se detectaron duplicados exactos; masa, temperatura y distancia orbital son las variables que concentran más datos ausentes.

Datos originales:
- 32,552 registros
- 92 variables

Datos depurados:
- 5,044 registros
- 19 variables

Data set, variables y calidad de los datos

Las distribuciones combinan poblaciones compactas con valores extremos que requieren escalas logarítmicas y una lectura cuidadosa.

Radio planetario
Media: 4.17
Mediana: 2.35
Máximo: 77.34

Masa planetaria
Media: 718.1
Mediana: 212.95
Máximo: 17,668

Temperatura de equilibrio
Media: 1054 K
Mediana: 955 K
Máximo: 4,050 K

Observaciones del tratamiento de datos:

- No se detectaron duplicados exactos en la base maestra.
- No se identificaron valores negativos ni infinitos en las columnas numéricas revisadas.
- *pl_orbeccen* contiene 390 ceros válidos que representan órbitas circulares.
- *pl_controv_flag* registra 24 valores iguales a 1 y 5,020 iguales a 0;
- los registros controversiales no se eliminaron automáticamente.
- Los faltantes se conservaron en la base maestra; cada análisis utiliza el subconjunto con datos disponibles

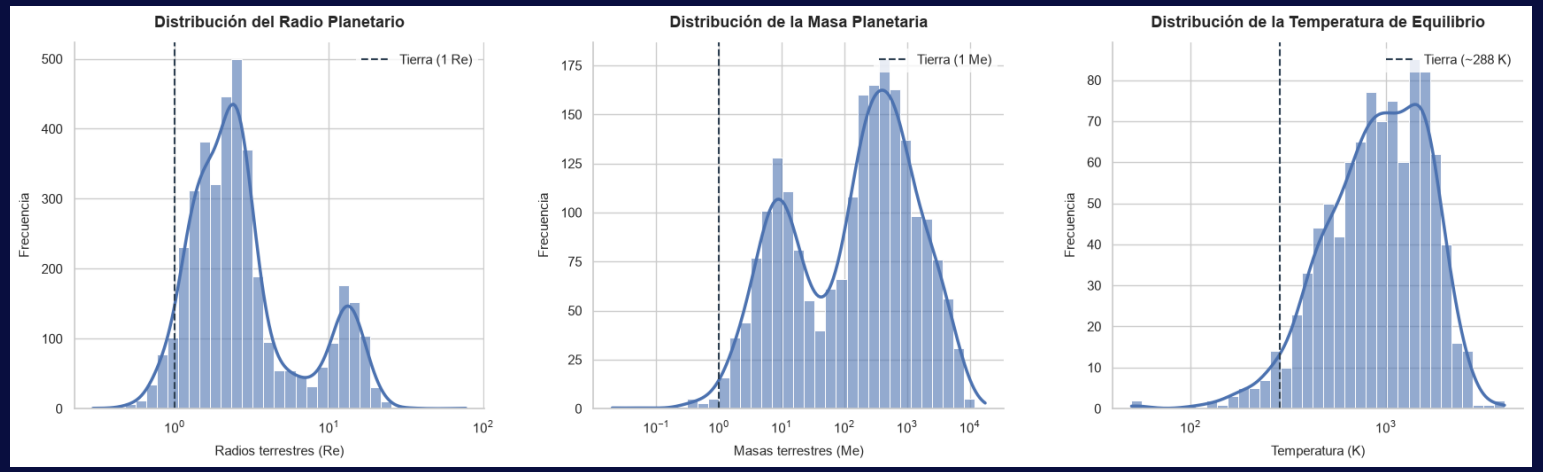
Distribución de propiedades físicas

Radio planetario

Se observa una distribución bimodal, con presencia del *Fulton Gap*, o brecha de radio.

Temperatura de equilibrio

Los exoplanetas presentan un rango de temperaturas más estable, de entre 500 K a 2,000 K.



Estas gráficas demuestran una distribución real de los exoplanetas descubiertos. El procesamiento respetó la naturaleza física de estos datos.



Credit: NASA, ESA, STScI, Joseph Olmsted (STScI)



Credit: ILLUSTRATION: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)

Relaciones estadísticas y patrones astronómicos

Las correlaciones revelan estructuras no lineales y poblaciones diferenciadas según la energía recibida y la dinámica orbital.

Masa planetaria, distancia orbital y método de detección

Diversidad planetaria en nuestra galaxia

- Sesgos en métodos de medición

Radio, distancia orbital y temperatura

La correlación inversa es moderada-fuerte, con Spearman = -0,50.

- Más cerca: más caliente
- Más lejos: más frío
- Dependencia estelar

Poblaciones y excentricidad

Los planetas gaseosos y gigantes, se concentran cerca de sus estrellas; la excentricidad aumenta a mayores distancias.

- Planetas pequeños entre 0,02 y 1 AU
- Gigantes lejanos con calor residual
- La Tierra mantiene una órbita casi circular